

Numere reale - Fișa esențială

L1-L10 într-un singur loc. Folosește fișa pentru recapitulare rapidă înainte de exerciții, teste sau BAC.

IDEA CENTRALĂ

În problemele cu numere reale, verifică mai întâi **domeniul**, apoi traduce informația într-o reprezentare utilă, combină condițiile, stabilește semnul când este necesar, calculează și verifică rezultatul. Modulul și distanța devin intervale, partea întreagă localizează numărul pe o treaptă, eroarea dă o zonă de toleranță, iar puterile, radicalii și raționalizarea rămân valide numai unde expresia inițială există.

DOMENIU → TRADUCI → COMBINI → STABILEȘTI SEMNUL → CALCULEZI → VERIFICI

1. Harta numerelor reale

Mulțime	Ce conține	Exemple / observații
$\mathbb{N}$	numere naturale	0, 1, 2, 3, ...
$\mathbb{Z}$	numere întregi	..., -2, -1, 0, 1, 2, ...
$\mathbb{Q}$	numere raționale	fracții; zecimale finite sau periodice
$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	numere iraționale	$\sqrt{2}$, π , ...
$\mathbb{R}$	toate numerele reale	$\mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

2. Ordine și intervale

Formă	Interval	Capete
$a \leq x \leq b$	$[a, b]$	ambele incluse
$a < x < b$	(a, b)	ambele excluse
$a \leq x < b$	$[a, b)$	stânga inclus
$x \geq a$	$[a, +\infty)$	$+\infty$ nu se include

Intersecție = valorile care respectă simultan ambele condiții. **Reuniune** = valorile care respectă cel puțin una.

3. Modul și distanță

Relație	Interpretare
$ x \geq 0$	modulul este nenegativ
$ x = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$	eliminarea modulului după semn
$d(a, b) = a - b $	distanța pe axa reală
$ x - a \leq r$	$x \in [a - r, a + r]$, pentru $r \geq 0$
$ x - a < r$	$x \in (a - r, a + r)$, pentru $r > 0$

De la real la discret și la aproximare

Partea întreagă și eroarea transformă un număr real într-o informație ușor de controlat.

4. Partea întreagă

$$[x] \leq x < [x] + 1$$

Pentru orice $n \in \mathbb{Z}$:

$$[x] = n \iff x \in [n, n + 1)$$

x	$[x]$	Motiv
3.8	3	$3 \leq 3.8 < 4$
-2.4	-3	$-3 \leq -2.4 < -2$
5	5	număr întreg

CAPCANĂ

$[x]$ nu este „partea dinaintea virgulei”. Pentru numere negative, $[-2.4] = -3$, nu -2 .

5. Aproximări și erori

Idee	Formă
valoare exactă vs. aproximativă	$x = a$ respectiv $x \approx a$
eroare absolută	$e = x - a $
toleranță	$ x - a \leq \varepsilon \iff x \in [a - \varepsilon, a + \varepsilon]$
rotunjire la unitatea u	eroarea garantată este cel mult $u/2$

Aproximarea prin lipsă rămâne sub valoarea exactă, iar aproximarea prin adaos rămâne deasupra ei, în ordinea numerelor reale. Exemplu: dacă $|x - 3.14| \leq 0.005$, atunci $x \in [3.135, 3.145]$; o limită de eroare este un interval centrat în aproximație.

6. Puteri cu exponent întreg

$a^0 = 1$	pentru $a \neq 0$
$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	pentru $a \neq 0, n > 0$
$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	unde expresiile sunt definite
$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$a \neq 0$
$(a^m)^n = a^{mn}$	unde este definit
$(ab)^n = a^n b^n$	la exponent negativ: $a, b \neq 0$

DOMENIUL NU DISPARE

Dacă expresia inițială interzice o valoare, simplificarea nu o face permisă retroactiv. De exemplu, $x^5/x^2 = x^3$ se folosește cu restricția originală $x \neq 0$.

Radicali, raționalizare și domeniu

Cele mai multe greșeli aici nu vin din calcul, ci din semn și condițiile de existență.

7. Radicali - esențialul

$\sqrt{a}$ există în $\mathbb{R}$	$a \geq 0$
$(\sqrt{a})^2 = a$	$a \geq 0$
$\sqrt{a^2} = a $	pentru orice $a \in \mathbb{R}$
$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$	$a, b \geq 0$
$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$	$a \geq 0, b > 0$
$\sqrt{a^2b} = a \sqrt{b}$	când $b \geq 0$

EXISTENȚĂ → SIMPLIFICARE

În expresiile cu radicali, verifică mai întâi condițiile de existență; apoi simplifică radicalii și identifică radicalii asemenea. De exemplu, $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$. În general, $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

8. Raționalizarea numitorului

$\frac{k}{\sqrt{a}}$	înmulțești cu $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}}, a > 0$
$a + \sqrt{b}$	conjugata este $a - \sqrt{b}$
$\sqrt{a} + \sqrt{b}$	conjugata este $\sqrt{a} - \sqrt{b}$
$(u+v)(u-v)$	$u^2 - v^2$

Exemplu: $\frac{1}{3+\sqrt{5}} = \frac{3-\sqrt{5}}{4}$. Pentru $\frac{1}{\sqrt{5}-2}$, produsul conjugatelor este $5-4=1$, deci rezultatul este $\sqrt{5}+2$.

9. Domeniu - verificarea care vine prima

$\sqrt{A(x)}$	$A(x) \geq 0$
$\frac{1}{B(x)}$	$B(x) \neq 0$
$\frac{1}{\sqrt{A(x)}}$	$A(x) > 0$

REGULA DE SIGURANȚĂ

O transformare algebrică nu poate face permisă retroactiv o valoare pentru care expresia inițială nu exista. Forma nouă păstrează restricțiile formei inițiale.

10. Probleme mixte - cum alegi drumul

DOMENIU → TRADUCI → COMBINI → STABILEȘTI SEMNUL → CALCULEZI → VERIFICI

Vezi în enunț	Primul reflex
$ x-a \leq r$	transformă în interval
$[x] = n$	$x \in [n, n+1)$
$\sqrt{A^2}$	scrie $ A $, apoi află semnul lui A
mai multe condiții simultane	intersecție
radical / numitor	domeniul înainte de transformări
numitor cu radical	simplifică, apoi raționalizează

Legătura cu BAC + checklist final

Ce trebuie să rămână după capitol și ce merită verificat înainte de a merge mai departe.

BAC MATE-INFO

Programa de examen include explicit, la clasa a IX-a, operații cu numere reale, ordonare, modul, aproximări, partea întreagă și operații cu intervale. În probleme, puterile și radicalii apar frecvent ca instrumente de calcul și simplificare. Ideea importantă nu este să memorezi multe forme, ci să alegi forma care face calculul mai simplu și să controlezi domeniul.

11. Ce trebuie să poți folosi direct

Instrument	Reflex util
clasificare $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	recunoaște reprezentări echivalente
ordine / intervale	traduce rapid între inegalități și interval
modul / distanță	transformă în interval sau interpretează geometric
partea întreagă	localizează pe $[n, n+1)$
aproximare / eroare	construiește intervalul de toleranță
puteri / radicali	simplifică înainte de calcule mai lungi
raționalizare	alege radicalul sau conjugata după forma numitorului
domeniu	stabilește-l înainte și păstrează-l după transformări

CAPCANE MAJORE

$\sqrt{x^2} = |x|$, nu x în general. $[x] = n$ descrie un interval, nu o singură valoare. La un radical în numitor ai nevoie de radicand strict pozitiv. $+\infty$ și $-\infty$ nu sunt capete incluse. $=$ și $\approx$ nu înseamnă același lucru. Simplificarea nu șterge domeniul inițial.

12. Mini-check înainte să închizi capitolul

- ☐ 1. Pot clasifica un număr real și recunosc o reprezentare zecimală rațională / irațională.
- ☐ 2. Pot ordona numere reale și transforma inegalități în intervale.
- ☐ 3. Pot calcula reuniuni și intersecții de intervale.
- ☐ 4. Pot transforma o condiție cu modul sau distanță într-un interval.
- ☐ 5. Pot folosi $[x] \leq x < [x] + 1$ și $[x] = n \iff x \in [n, n+1)$.
- ☐ 6. Pot trece de la $|x - a| \leq \varepsilon$ la intervalul erorii.
- ☐ 7. Pot folosi corect exponenți negativi și păstrez restricțiile bazei.
- ☐ 8. Știu când există un radical și folosesc $\sqrt{x^2} = |x|$.
- ☐ 9. Pot simplifica radicali și recunosc radicalii asemenea.
- ☐ 10. Pot raționaliza cu radicalul sau cu conjugata.
- ☐ 11. Stabilesc domeniul înainte de transformări și îl păstrez după simplificare.
- ☐ 12. Într-o problemă mixtă, combin condițiile înainte să calculez mecanic.

REGULA DE AUR

DOMENIU $\rightarrow$ TRADUCI $\rightarrow$ COMBINI $\rightarrow$ STABILEȘTI SEMNUL $\rightarrow$ CALCULEZI $\rightarrow$ VERIFICI. Dacă o transformare pare „magică”, întreabă mai întâi unde este definită expresia și ce informație ai deja despre număr.

Surse de orientare pentru secțiunea BAC

- Programul M_mate-info pentru simularea/examenul de bacalaureat 2026: conținuturile de clasa a IX-a includ explicit mulțimea numerelor reale, ordonarea, modulul, aproximările, partea întreagă și intervalele.
- Ministerul Educației și Cercetării - Bacalaureat 2026 / arhiva oficială subiecte.edu.ro.

MathHard · Fișă de recapitulare pentru capitolul Numere reale · versiunea 2026